

第 13 章：物质中的电磁 / Ch 13: Electromagnetism in Matter

凝聚态视角——介电响应、超导电磁、谱学方法 / Condensed Matter Perspective

栗周 / Li Zhou

2026 年 8 月

1 写在前面 / Preface

Ch 12 完成了真空中的 Maxwell 综合——但真实世界里”真空”是罕见的——电磁波几乎总是在物质中传播：

The previous chapter completed **Maxwell’ s synthesis in vacuum**—but in the real world, “**vacuum**” is **rare**. Electromagnetic waves almost always propagate through matter:

- 光通过玻璃 → 折射
- 微波通过水 → 吸收（微波炉）
- X 射线通过金属 → 部分穿透
- 红外光通过 CO → 温室效应
- 太赫兹通过半导体 → 6G 通信

物质中的电磁——是电磁理论与凝聚态物理的汇合点——这是栗周方向最直接接触电磁理论的章节：

This chapter is **the convergence of EM theory and condensed matter physics**—the chapter most directly connected to Li Zhou’ s research:

- **介电响应** $\epsilon(\omega, \vec{k})$ → 材料光学性质
- **磁导率** $\mu(\omega)$ → 磁性材料的电磁响应
- **超导电磁** → London 方程 + Meissner 效应
- **MOKE / ARPES / Raman** → 直接实验工具
- **altermag 实验** → 都涉及这章的语言

** 本章主线 **:

从经典 Drude 模型开始——建立介电函数的物理图像——Lorentz 模型解释色散——等离激元 + 极化激元——London 方程描述超导电磁——最后到现代谱学（ARPES、MOKE、Raman）——与你方向接轨。

“Optical properties contain the soul of condensed matter.”

——Yu & Cardona, *Fundamentals of Semiconductors*

2 1. 一句话本质 / The Essence in One Sentence

中文: 物质中的电磁 = 真空 Maxwell + 介电响应 $\epsilon(\omega, \vec{k})$ + 磁导率 $\mu(\omega)$ ——所有“光学现象”（折射、吸收、反射、色散）都浓缩在这两个函数里——它们也决定了 ARPES、MOKE、Raman 等凝聚态实验能测什么。

English: EM in matter = vacuum Maxwell + **dielectric response** $\epsilon(\omega, \vec{k})$ + **permeability** $\mu(\omega)$. All optical phenomena (refraction, absorption, reflection, dispersion) are condensed into these two functions, which also determine what condensed-matter experiments (ARPES, MOKE, Raman) can measure.

核心 / Core:

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon(\omega) \vec{E}, \quad \vec{B} = \mu_0 \mu(\omega) \vec{H}$$

复介电函数: $\epsilon(\omega) = \epsilon_1(\omega) + i\epsilon_2(\omega)$

- $\epsilon_1 \rightarrow$ 折射 + 色散
- $\epsilon_2 \rightarrow$ 吸收

复折射率: $n + i\kappa = \sqrt{\epsilon\mu}$

2.1 1.1 为什么这章重要

整个凝聚态物理的“实验诊断”都在这里：

- 看到电子能带 $\rightarrow$ ARPES（角分辨光电子谱）
- 看到磁性 $\rightarrow$ MOKE（磁光 Kerr 效应）
- 看到声子 + 振动 $\rightarrow$ Raman、IR 光谱
- 看到电子集体激发 $\rightarrow$ 等离子体谱
- 看到能隙 + 准粒子 $\rightarrow$ 反射率、椭偏仪

栗周做研究 $\rightarrow$ 80% 实验需要“物质中的电磁”语言。

3 2. 教科书里你看到的 / What the Textbook Tells You

3.1 2.1 普通物理路径

教材一般这样教：

1. 介质中的电场：

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}, \quad \epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$$

2. 折射率：

$$n = \sqrt{\epsilon_r \mu_r} \approx \sqrt{\epsilon_r}$$

(非磁性介质)

3. 反射定律 + Snell 折射定律：

$$\theta_i = \theta_r, \quad n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

4. Fresnel 系数：垂直 / 水平偏振的反射 + 透射比。

5. 简单色散： $n = n(\lambda)$ ——彩虹、棱镜分光。

然后做几道“光从空气进玻璃”、“全反射临界角”的题。

3.2 2.2 教材通常不讲的事

1. $\epsilon(\omega)$ 是复函数

教材常给“折射率 $n = 1.5$ ”——好像只是个常数。

实际上：

$$\epsilon(\omega) = \epsilon_1(\omega) + i\epsilon_2(\omega)$$

- 实部 ϵ_1 ：折射 + 色散
- 虚部 ϵ_2 ：吸收（与电导率 σ 直接相关）

Kramers-Kronig 关系（极重要）：

$$\epsilon_1(\omega) = 1 + \frac{2}{\pi} \mathcal{P} \int_0^\infty \frac{\omega' \epsilon_2(\omega')}{\omega'^2 - \omega^2} d\omega'$$

——实部和虚部不独立——通过因果性 + 解析性联系。

实验中：测一个 $\rightarrow$ 用 KK 反推另一个。

2. ϵ 依赖于 ω 和 $\vec{k}$

教材常忽略 $\vec{k}$ 依赖——实际上 $\epsilon(\omega, \vec{k})$ 是 4 维函数：

- $\omega \rightarrow 0, \vec{k} \rightarrow 0$ ：静电极限
- ω 高（光学）：透明 / 吸收切换
- $\vec{k}$ 大：空间色散 $\rightarrow$ 双折射、自然旋光

3. Drude 模型 + Lorentz 模型

经典电磁学最有用的两个模型——但教材通常一带而过：

- **Drude (1900)**: 自由电子模型 $\rightarrow$ 金属导电
- **Lorentz (1878)**: 电子被弹性束缚 + 阻尼 $\rightarrow$ 介电常数色散

两者结合 $\rightarrow$ 整个”经典光学”的微观基础。

4. 等离子激元、极化激元 = 凝聚态准粒子

经典 EM 在介质中有新的元激发:

- 等离子激元 (plasmon): 电子集体振荡
- 极化激元 (polariton): 光与物质的混合态
- 声子-极化激元: 光与晶格振动耦合

这些都是 Ch8 量子统计的”凝聚态准粒子”—— $\epsilon(\omega)$ 是它们的”指纹”。

5. 超导电磁是规范破缺

超导体中 Maxwell 方程组依然成立——但电子的集体相干 $\rightarrow$ London 方程:

$$\nabla \times \vec{j} = -\frac{n_s e^2}{m} \vec{B}$$

$\rightarrow$ Meissner 效应 (外磁场被排出) ——这是 U(1) 规范对称破缺的结果 (Ch11 相变语言)。

4 3. 但其实是什么意思 / What This Really Means

4.1 3.1 极化的物理图像

外电场进入介质 $\rightarrow$ 介质中的电荷（电子 / 离子）位移 $\rightarrow$ 极化 $\vec{P}$ 。

关键关系：

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}, \quad \vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}$$

$$\rightarrow \vec{D} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$$

4 种主要极化机制：

机制	频率范围	应用
电子极化	光学 (THz-PHz)	折射率、光学色散
离子极化	IR (THz)	红外光谱
偶极极化	微波-IR	微波炉 (水分子)
空间电荷极化	低频	电容器

每种机制都有自己的特征频率 + 弛豫时间。

4.2 3.2 电导率与介电函数的统一

关键洞察（最容易混淆的一点）：

- 自由电荷电流： $\vec{J}_{free} = \sigma \vec{E}$
- 束缚电荷极化： $\partial_t \vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \partial_t \vec{E}$

在 Maxwell 方程中两者都出现——总有效电流：

$$\vec{J}_{eff} = \sigma \vec{E} + \partial_t \vec{P} = -i\omega \epsilon_0 \tilde{\epsilon}(\omega) \vec{E}$$

其中：

$$\tilde{\epsilon}(\omega) = 1 + \chi_e + \frac{i\sigma}{\omega \epsilon_0}$$

——”电导”和”介电”是同一件事——只是看的频率范围不同：

- 低频：用 σ 描述更方便
- 高频：用 ϵ 描述更方便

4.3 3.3 经典 Drude 模型—金属的 ϵ

模型 (Drude 1900)：

电子在金属中自由运动——遇到障碍物碰撞（动量耗散）——经典运动方程：

$$m\ddot{x} = -eE(t) - \frac{m}{\tau} \dot{x}$$

其中 τ 是动量弛豫时间。

响应 $E = E_0 e^{-i\omega t}$ ：

$$\sigma(\omega) = \frac{ne^2\tau}{m(1-i\omega\tau)} = \frac{\sigma_0}{1-i\omega\tau}$$

其中 $\sigma_0 = ne^2\tau/m$ 是 DC 电导率。

介电函数:

$$\epsilon_{\text{Drude}}(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + i\omega/\tau}$$

等离子体频率:

$$\omega_p = \sqrt{\frac{ne^2}{m\epsilon_0}}$$

关键现象:

- $\omega < \omega_p$: $\epsilon < 0 \rightarrow$ 不能透射 $\rightarrow$ **金属反光** (如银的镜面反射)
- $\omega = \omega_p$: 等离子体共振
- $\omega > \omega_p$: $\epsilon > 0 \rightarrow$ 透射 $\rightarrow$ **金属在 UV 透明**

典型 ω_p :

金属	$\hbar\omega_p$ (eV)	λ_p (nm)
铝 (Al)	15.8	79
银 (Ag)	9.0	138
金 (Au)	9.0	138
铜 (Cu)	7.4	168

这就是为什么金、铜呈黄红色——可见光以下被反射 + 某些频段吸收。

4.4 3.4 经典 Lorentz 模型—介质的 ϵ

模型 (Lorentz 1878):

电子被原子核”弹性”束缚——回复频率 ω_0 ——阻尼 γ ——**运动方程**:

$$m\ddot{x} + m\gamma\dot{x} + m\omega_0^2x = -eE(t)$$

——这是 Ch4 谐振子方程的电磁版本!

介电函数:

$$\epsilon_{\text{Lorentz}}(\omega) = 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\gamma}$$

关键观察:

- $\omega \ll \omega_0$: $\epsilon \approx 1 + \omega_p^2/\omega_0^2$ (静态介电)
- $\omega \approx \omega_0$: **共振吸收** (ϵ_2 大)
- $\omega \gg \omega_0$: $\epsilon \rightarrow 1$ (高频透明)

复杂介质 = 多个 Lorentz 振子叠加：

$$\epsilon(\omega) = \epsilon_{\infty} + \sum_j \frac{f_j \omega_{pj}^2}{\omega_{0j}^2 - \omega^2 - i\omega\gamma_j}$$

——绝大多数透明介质都用这个公式拟合。

4.5 3.5 等离激元—电子集体振荡

等离激元 (plasmon)：电子相对正离子背景的集体振荡。

Drude 极限： $\epsilon(\omega_p) = 0$ ——这意味着在 ω_p 频率——纵向 $\vec{E}$ 可以自存在——就是等离激元。

实验观察：

- EELS (电子能量损失谱)：直接看到 $\hbar\omega_p$ 的峰
- 金属薄膜：可见光附近的等离激元 (金、银纳米颗粒 → 颜色)
- 2D 等离激元：石墨烯等 2D 材料 → 可调

应用：

- 等离激元光子学 (Plasmonic photonics)
- 表面增强 Raman 散射 (SERS)
- 太阳能电池增效
- 生物传感

4.6 3.6 极化激元—光与物质的混合态

光 (光子) 与物质激发 (声子 / 等离激元 / 激子) 耦合 → 极化激元 (polariton)。

色散关系：光子线 + 物质激发线 → “反交叉” 形成 polariton。

几种主要类型：

- 声子-极化激元：光子 + 光学声子 (红外活性晶体)
- 激子-极化激元：光子 + 激子 (半导体微腔)
- 等离激元-极化激元：光子 + 等离激元 (金属表面)
- 磁子-极化激元：光子 + 磁子 (磁性材料)

这些都是凝聚态准粒子—— $\epsilon(\omega)$ 是它们的”光学指纹”。

5 4. 用真正的数学 / The Real Math

5.1 4.1 介质中的 Maxwell 方程

回到 Ch12 介质形式:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{D} &= \rho_{free} \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0 \\ \nabla \times \vec{E} &= -\partial_t \vec{B} \\ \nabla \times \vec{H} &= \vec{J}_{free} + \partial_t \vec{D}\end{aligned}$$

本构关系 (线性各向同性介质):

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}, \quad \vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}, \quad \vec{J}_{free} = \sigma \vec{E}$$

关键: $\epsilon_r, \mu_r, \sigma$ 都是材料属性——通常依赖 $\omega, \vec{k}$ 。

5.2 4.2 波动方程 + 复折射率

无源 ($\rho_{free} = 0, \vec{J}_{free}$ 在 ϵ 中) 介质中:

$$\nabla^2 \vec{E} = \mu_0 \epsilon_0 \mu_r \epsilon_r \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

→ 波速:

$$v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r}} = \frac{c}{n}$$

——折射率 $n = \sqrt{\epsilon_r \mu_r}$ (一般是复数)。

复折射率: $\tilde{n} = n + i\kappa$

- $n \rightarrow$ 相速度 ($v = c/n$)
- $\kappa \rightarrow$ 吸收 (消光系数)

与 ϵ 关系: $\tilde{n}^2 = \epsilon$ (取 $\mu_r \approx 1$)

具体:

$$n^2 - \kappa^2 = \epsilon_1, \quad 2n\kappa = \epsilon_2$$

5.3 4.3 Fresnel 反射 + 透射

电磁波从介质 1 入射到介质 2 ——Fresnel 系数:

垂直入射:

$$r = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}, \quad t = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}$$

反射率:

$$R = |r|^2 = \left| \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right|^2$$

复 n 时: 金属反射率高 ($|n - 1|/|n + 1|$ 接近 1)。

布鲁斯特角 (无反射):

$$\tan \theta_B = n_2/n_1$$

对 $n_2 = 1.5$ 玻璃: $\theta_B \approx 56^\circ$ 。

5.4 4.4 Kramers-Kronig 关系

因果性 + 解析性的后果:

$$\epsilon_1(\omega) - 1 = \frac{2}{\pi} \mathcal{P} \int_0^\infty \frac{\omega' \epsilon_2(\omega')}{\omega'^2 - \omega^2} d\omega'$$

$$\epsilon_2(\omega) = -\frac{2\omega}{\pi} \mathcal{P} \int_0^\infty \frac{\epsilon_1(\omega') - 1}{\omega'^2 - \omega^2} d\omega'$$

实验价值:

- 测一个 $\rightarrow$ 用 KK 推另一个
- 反射光谱 $\rightarrow$ 推全频段 ϵ

5.5 4.5 London 方程—超导电磁

超导电子 (无散射) $\rightarrow$ 牛顿运动方程:

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = -e\vec{E}$$

$\rightarrow$ 电流密度 $\vec{j} = -n_s e \vec{v}$ 的时间变化:

$$\frac{\partial \vec{j}}{\partial t} = \frac{n_s e^2}{m} \vec{E}$$

——第一 London 方程。

结合 $\nabla \times \vec{E} = -\partial_t \vec{B}$ + 取旋度:

$$\nabla \times \vec{j} = -\frac{n_s e^2}{m} \vec{B}$$

——第二 London 方程。

结合 Ampère 定律 + 微分:

$$\nabla^2 \vec{B} = \frac{\vec{B}}{\lambda_L^2}$$

其中 $\lambda_L = \sqrt{m/(\mu_0 n_s e^2)}$ 是 London 穿透深度。

→ 磁场在超导内指数衰减——Meissner 效应。

典型 λ_L :

- 铅 (Pb): ~ 37 nm
- YBa Cu O : ~ 150 nm

5.6 4.6 超导能隙 + BCS 介电响应

BCS 超导体在低频有能隙 2Δ :

- $\hbar\omega < 2\Delta$: 无吸收
- $\hbar\omega > 2\Delta$: 突然出现吸收

Mattis-Bardeen 公式 (1958) 描述 BCS 介电响应:

$$\sigma(\omega, T) = \sigma_n \times f(\omega, T, \Delta)$$

其中 σ_n 是正常态电导率。

实验: 测量超导薄膜的反射率谱 → 直接看到 2Δ 边界。

5.7 4.7 Metamaterial —人工介质

通过周期排列的金属结构 → 人工调控 ϵ 和 μ :

- 负折射: $\epsilon < 0 + \mu < 0 \rightarrow n < 0$
- 隐身斗篷: 调控 n 让光绕过物体
- 超分辨成像: 突破衍射极限
- 完美吸收: $R \rightarrow 0$

关键: 天然材料 $\mu_r \approx 1$ (除磁性) ——人工材料能实现 $\mu_r < 0$ ——这是”光学新纪元”。

6 5. 现代凝聚态谱学 / Modern Condensed Matter Spectroscopy

核心节——与栗周方向最紧密

本节讲 4 种主要光谱方法——凝聚态实验家每天用——** 与你 5-10 年的研究密切相关 **：ARPES、MOKE、Raman、IR/UV/Vis 反射谱。

6.1 5.1 ARPES 一角分辨光电子谱

原理：

1. UV 或软 X 射线打到样品
2. 光子能量克服功函数 $\rightarrow$ 电子被踢出
3. 测量出射电子的 $(E, \vec{k}) \rightarrow$ 直接看电子能带 $E(\vec{k})$

关键公式（动量守恒）：

$$E_{kin} = \hbar\omega - W - |E_B|$$
$$\vec{k}_{\parallel} = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2mE_{kin}} \sin \theta$$

——出射电子能量给出结合能 E_B ，角度给出动量。

ARPES 测量的物理：

- 能带结构 $E(\vec{k})$ （直接可视化）
- 费米面形状
- 能隙（超导、Mott、CDW）
- 自旋分裂（自旋分辨 ARPES）

与栗周方向连接：

- **altermag 的 ARPES 验证**：MnTe (Krempaský 2024 Nature) + CrSb (Ding 2024 Nature)
- 直接观察到自旋分裂能带——altermag 的”决定性证据”
- 全球同步辐射设施（瑞士 SLS、德国 BESSY、上海 SSRF）都做 ARPES

自旋分辨 ARPES：

- 加 Mott 探测器或 SARPES
- 能区分 $\uparrow$ 和 $\downarrow$ 自旋
- 是 altermag 实验的金标准

6.2 5.2 MOKE —磁光 Kerr 效应

原理：

线偏振光打到磁性样品 $\rightarrow$ 反射光偏振方向旋转 $\rightarrow$ 偏振旋转角 磁化。

物理：

磁性破坏时间反演 $\rightarrow$ 介电张量出现反对称非对角元 ϵ_{xy} ——导致左右圆偏振光感受到不同的折射率——合成线偏振光 $\rightarrow$ 旋转。

Kerr 旋转角：

$$\theta_K \propto \frac{\epsilon_{xy}}{\epsilon_{xx}}$$

优势：

- 极灵敏（可测皮米级磁化）
- 测表面磁性（光只穿透几 nm）
- 时间分辨（可达 fs）
- 非破坏性

与栗周方向连接：

- **altermag MOKE 实验**：MnTe、CrSb、RuO 都测过 MOKE
- 即使净磁化为 0 ——altermag 仍有 MOKE 信号（因为对称性）
- 是 altermag 与普通 AFM 的关键区分

应用：

- 磁畴成像
- 自旋电子学器件表征
- 超快磁学（飞秒激光泵浦）

6.3 5.3 Raman 散射—光与振动 / 自旋耦合

原理：

入射光子 $\rightarrow$ 与样品中的元激发交换能量 $\rightarrow$ 散射光子频率改变。

Stokes / 反 Stokes 散射：

$$\hbar\omega_{scattered} = \hbar\omega_{incident} \mp \hbar\omega_{excitation}$$

测量的元激发：

- 声子 (phonon)：晶格振动
- 磁子 (magnon)：自旋波
- 极化激元 (polariton)
- 等离激元 (plasmon)
- 激子 (exciton)

优势：

- 微小样品（ μm^2 区域）
- 非破坏性
- 化学指纹（每个物质有自己的 Raman 谱）

与栗周方向连接：

- 高熵合金的相分析（不同相有不同振动谱）
- altermag 的磁子谱（磁性激发）
- 应变 / 缺陷表征

6.4 5.4 反射率 / 椭偏仪—全频段 ϵ

反射率谱：

测 $R(\omega) \rightarrow$ KK 关系反推 $\epsilon_1(\omega), \epsilon_2(\omega)$ 。

椭偏仪 (ellipsometry)：

测两个偏振态的反射相位 + 振幅 $\rightarrow$ 直接推 ϵ 。

应用：

- 半导体表征（Si, GaN 薄膜）

- 超导能隙 (THz 范围)
- 等离子体频率 (UV-Vis)
- altermag 的光学响应

7 6. 一个让人“Aha”的例子 / Aha Examples

7.1 6.1 微波炉为什么用 2.45 GHz

水分子的偶极极化——在 2.45 GHz 附近有最大吸收：

- 太低频：水分子转动跟不上电场——吸收弱
- 太高频：水分子转动相位滞后——能量不被吸收
- 2.45 GHz：恰到好处——吸收最大

为什么不用更高频？因为水的吸收峰其实在更高频段 (GHz-THz) ——但实际微波炉用 2.45 GHz 是因为：- 国际无线电频段划分 (ISM 频段) - 穿透深度合适 (食物中央也能加热) - 工业上磁控管经济性

这就是”物质中的 EM”的家用应用。

7.2 6.2 玻璃为什么透明

玻璃 (SiO₂)：

- 共价键紧 → 电子被强束缚 → 共振频率在 UV (~ 10 eV)
- 可见光 (1.6-3.1 eV) → 远低于 UV 共振 → 无吸收
- 折射率 $n \approx 1.5$ (可见光)
- UV 范围吸收很强

为什么不同玻璃颜色不同：

- 添加杂质 (Fe, Cr, Co...) → 在可见光有新共振 → 选择性吸收
- 蓝绿玻璃含铁、红玻璃含金 nano 颗粒 (等离激元)

金的红色 vs 银的白色：

- 金的 ω_p 在 2-3 eV (黄绿光) → 反射红 + 黄
- 银的 ω_p 在 3-4 eV (紫外) → 反射所有可见光 → 白色

7.3 6.3 半导体的能隙 + 光吸收

Si 的能隙 $E_g = 1.12$ eV (间接) + 3.4 eV (直接)。

对应频率：

$$\hbar\omega = 1.12 \text{ eV} \Leftrightarrow \lambda = 1108 \text{ nm}$$

→ Si 对可见光不透明，对红外稍微透明。

为什么 GaAs 是直接带隙 (用于 LED、激光器)：

- 直接带隙：电子-空穴复合释放光子 (能量守恒 + 动量守恒)
- 间接带隙：需要声子参与 (效率低)
- GaAs $E_g = 1.42$ eV → 红外 LED

7.4 6.4 隐身材料

Metamaterial 隐身斗篷：

调控材料的 ϵ 和 μ → 让光线绕过物体而不散射 → 隐身。

关键：

- 需要 $\epsilon < 0$ 和 $\mu < 0$ (在某些方向)
- 用人工金属结构 (split-ring resonator 等) 实现

现实：

- 微波频段：已实现（2006 Schurig et al.）
- 可见光：很困难（金属吸收强）
- 完美隐身：理论上要求精确控制 → 工程上极难

应用：

- 军事（雷达隐身）——已成熟
- 完美吸收材料——新能源利用
- 超分辨成像——突破衍射极限

7.5 6.5 LIGO 干涉仪 + 物质中 EM

LIGO 是“Ch4 振动 + Ch12 电磁 + 本章物质”的综合：

- 激光在两个 4 km 长的真空管道中传播
- 关键：用超高反射率镜面（多层介电膜：HfO /SiO ）
- 镜面反射率 $> 99.9999\%$ ——超光学薄膜技术
- 光腔中光来回反射 ~ 280 次——等效路径 ~ 1120 km

这种镜面：

- 多层 $\lambda/4$ 介电膜
- 不同 n 材料交替 → 相干反射
- 设计原理就是 Fresnel + KK + 介电响应

没有”物质中的 EM”——没有 LIGO ——没有引力波直接观测。

8 7. 这玩意儿现在在哪 / Where Is This Today

8.1 7.1 与你方向的连接

栗周方向的实验工具几乎全在这章语言里：

工具	物理	你方向应用
ARPES	物质对 UV 的响应	altermag 自旋分裂能带验证
MOKE	磁性的光学响应	altermag 磁性表征
Raman	光-振动 / 自旋耦合	高熵合金相分析、磁子
椭偏仪	全频段 $\epsilon(\omega)$	介电响应、能隙测量
FTIR	中-远红外吸收	振动模式、声子
太赫兹谱	超导能隙、低能激发	超导、altermag
EELS	电子能量损失	等离激元、能带
SQUID 磁化	静态磁性	磁有序、磁滞
中子散射	自旋 / 振动	磁结构、声子谱

几乎你能想到的凝聚态实验工具——都是“物质中的 EM”的应用。

8.2 7.2 凝聚态实验的现代视角

”实验诊断三部曲”：

1. 结构表征：XRD、TEM、STM → 原子排列
2. 能带表征：ARPES、STS、量子振荡 → 电子状态
3. 元激发表征：Raman、IR、中子、EELS → 准粒子谱

所有这些都需要”物质中的 EM”的语言。

8.3 7.3 计算与机器学习

第一性原理预测光学响应：

- DFT + RPA → 介电函数 $\epsilon(\omega)$
- TDDFT → 非线性光学
- GW + BSE → 准粒子 + 激子

新工具：

- 机器学习 + 光学预测：从晶体结构直接预测 ϵ
- 逆设计：给定需求 ϵ → 找材料
- 高通量筛选：CALPHAD + 光学库

栗周可能的方向：

CALPHAD 筛选 altermag + 第一性原理预测光学响应 → 高通量发现 altermag 候选材料。

8.4 7.4 未来方向

前沿热点：

- 拓扑光子学：光的拓扑保护边界态
- 轴子电磁学：拓扑绝缘体中的”轴子项”
- 量子物质的光学探针：超导、自旋液体、altermag
- 光致相变：飞秒激光控制材料相态
- 太赫兹自旋电子学：超快磁学

9 8. 配套代码与实验 / Code and Experiments

每章配套一个 Python 模块——本章对应 `matter_em.py`。

** 本章主要数值实验 **:

- 1. Drude 介电函数 (金属反射率)
- 2. Lorentz 共振 + 色散
- 3. Fresnel 系数 + 布鲁斯特角 (玻璃 56.31°)
- 4. London 穿透深度 (Nb 22.5 nm, YBCO 75 nm)
- 5. Kramers-Kronig 关系数值验证 (误差 $1e-4$)

完整代码 + 运行指南 + 实验输出 见 GitHub 仓库:

<https://github.com/inaturelz-coder/physics-rendu>

(仓库预计 2027 年正式开放; 模块均采用 MIT 许可证开源)

10 9. 思考题 / Conceptual Questions

题 1: 水在 GHz 频段强吸收 (微波炉) ——在可见光透明——在 UV 又吸收。为什么吸收和透明交替出现?

提示: 思考 Lorentz 振子 + 共振频率分布。

题 2: 金属的 ω_p 在 UV ——所以金属在可见光强反射——这就是为什么镜子用银。但金的 ω_p 在 2-3 eV (黄绿光) ——为什么金还是反射可见光 (呈金色)?

提示: 除等离激元外, 还有 d 带跃迁。

题 3: Kramers-Kronig 关系把 ϵ_1 和 ϵ_2 联系起来——没有 KK 关系会发生什么? 为什么因果性必然给出 KK?

提示: 因果响应 = 在物理上不能有“先果后因”。

题 4: 超导的 Meissner 效应 = 完美抗磁性。为什么不是完美顺磁性 (增强磁场)?

提示: London 第二方程的符号 + 能量极小化。

题 5: MOKE 测量 *altermag* 信号——但 *altermag* 净磁化为 0 ——为什么还有 MOKE 信号?

提示: 思考介电张量的非对角元 + 对称性破缺。

题 6 (高阶): ARPES 看到 *altermag* MnTe 的自旋分裂能带 (Krempaský 2024) ——ARPES 的物理 = 物质对光子的响应——如何用 Ch13 的“物质中的 EM” 语言理解 ARPES 测量“electronic structure”?

11 10. 延伸阅读 / Further Reading

11.1 10.1 教材

- Jackson Ch 7-8: 介质中的电磁 (必读)
- Wooten, “Optical Properties of Solids”: 固体光学经典
- Yu & Cardona, “Fundamentals of Semiconductors”: 半导体光学
- Tinkham, “Introduction to Superconductivity”: 超导电磁
- Cardona & Güntherodt, “Light Scattering in Solids”: Raman 等

11.2 10.2 凝聚态光学

- Dressel & Grüner, “Electrodynamics of Solids”: 经典 (2002)
- Basov et al. (2017) Rev. Mod. Phys.: “Electrodynamics of correlated electron materials”

11.3 10.3 与栗周方向相关

- Krempaský et al. (2024) Nature: MnTe ARPES 看到 altermag 自旋分裂
- Ding et al. (2024) Nature: CrSb ARPES
- altermag 笔记 §6, §7: ARPES、MOKE、反常 Hall 与 altermag

11.4 10.4 经典论文

- Drude (1900): 金属电导的经典模型
- Lorentz (1878): 原子电子振子模型
- London brothers (1935): 超导电磁
- Kramers (1927), Kronig (1926): 色散关系
- Mattis & Bardeen (1958): BCS 超导电磁响应

11.5 10.5 代码资源

- modules/matter_em.py — 本章配套
- RefractiveIndex.INFO: 各种材料的 $n(\omega)$ 数据库
- Lumerical / Comsol: 商用电磁仿真
- pySCQubits、PyTopo: 量子凝聚态计算

12 11. 本章小结 / Chapter Summary

维度	内容
核心	物质中 EM = 真空 Maxwell + $\epsilon(\omega), \mu(\omega)$
介电函数	ϵ_1 (折射) + ϵ_2 (吸收)
Drude 模型	自由电子 $\rightarrow$ 等离子激元 + 金属反射
Lorentz 模型	谐振子 $\rightarrow$ 共振 + 色散
KK 关系	实虚部因果性联系
超导电磁	London 方程 + Meissner + 能隙
凝聚态准粒子	等离子激元 + 极化激元 + 声子-polariton
谱学	ARPES + MOKE + Raman + 椭偏仪
应用	半导体、超导、metamaterial、隐身
与栗周方向	altermag 实验工具 = ARPES + MOKE = 本章核心
代码	matter_em.py: Drude + Lorentz + Fresnel + London + KK

** 一句话总结 **:

物质中的电磁 = 电磁理论与凝聚态物理的汇合点。 $\epsilon(\omega)$ 浓缩了凝聚态对光的所有响应——**凝聚态实验家用它”看”一切——这是你做研究的”眼睛”。**

** 下一章预告：第 14 章 量子力学初步——从经典物理跨入量子世界——波粒二象性、不确定原理、Schrödinger 方程——量子篇的开端 **。

物理是活的 / *Physics is Alive*
 第 13 章 / *Chapter 13*
 2026 年 8 月 / *August 2026*
 栗周 / *Li Zhou*
